GM

[EDICIÓN 2026]

Morfofisiología Humana I

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

@garydevelop

Índice

Parte 1 · Introducción a la morfofisiología **4**

1 Terminología médica y niveles de organización 4

2 Posición anatómica y términos posicionales 5

3 Planos corporales y cortes 6

4 Cavidades corporales, serosas y regiones del abdomen 7

Parte 2 · Sistema osteomuscular **9**

5 Células óseas y matriz ósea 9

6 Osificación y crecimiento del hueso 10

7 Control del calcio y del fósforo 11

8 Estructura del músculo y sarcómero 12

9 Contracción muscular y puentes cruzados 14

Parte 3 · Sistemas de regulación del cuerpo humano **16**

10 Estructura del sistema nervioso 16

11 Potenciales de membrana y de acción 17

12 Estructura del sistema endocrino 18

13 Mecanismos de acción hormonal 20

Parte 4 · Sistemas de transporte sanguíneo y humoral **22**

14 Componentes del aparato cardiovascular y de la sangre 22

15 Fisiología del aparato cardiovascular 23

16 Fisiología de la eritropoyesis 24

17 Control de la volemia y de la presión arterial 26

Parte 5 · Formulario general **28**

Cómo usar esta guía

Una guía de **Morfofisiología Humana I** en lenguaje natural: cada concepto, ecuación o reacción en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona, y con ejemplos de la vida diaria y de la consulta de nutrición. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **concepto o fórmula, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona**.

Cómo leer una fila

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathrm{PAM} = \mathrm{PD} + \frac{1}{3}(\mathrm{PS} - \mathrm{PD})$	Cuando el médico toma la presión: 120/80 mmHg.	Da la presión arterial media PAM (mmHg) a partir de la diastólica PD y la sistólica PS.	El corazón pasa más tiempo en diástole que en sístole, por eso la media queda más cerca de la presión diastólica.

Sobre el curso

- Morfofisiología Humana I (MEDG2018) explica cómo está organizado el cuerpo humano y cómo funcionan sus sistemas de soporte, movimiento, regulación y transporte, con un enfoque clínico básico para nutrición.
- La guía sigue el orden del sílabo; texto base: *Fisiología Humana: Un enfoque integrado*, de Silverthorn (8.ª ed.); complementario: Tortora y Derrickson, *Principios de Anatomía y Fisiología Humana* (13.ª ed.).

Mapa de la guía

PARTE 1 **Introducción a la morfofisiología** pág. 4
El idioma del cuerpo: cómo se nombran las partes, dónde están y cómo se ubican. (4 temas · 5 h en el sílabo)

PARTE 2 **Sistema osteomuscular** pág. 9
Huesos y músculos: de qué están hechos, cómo crecen y cómo se contraen. (5 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 3 **Sistemas de regulación del cuerpo humano** pág. 16
Cómo el cuerpo manda mensajes: señales eléctricas (nervios) y señales químicas (hormonas). (4 temas · 9 h en el sílabo)

PARTE 4 **Sistemas de transporte sanguíneo y humoral** pág. 22
Corazón, vasos y sangre: cómo se reparten el oxígeno, los nutrientes y los mensajes. (4 temas · 8 h en el sílabo)

PARTE 5 **Formulario general** pág. 28
Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (134 conceptos y fórmulas)

Antes de empezar

- Los potenciales van en **mV**, las concentraciones en **mM**, las presiones en **mmHg** y los volúmenes en **mL** o **L**. Los valores normales son **típicos de libro**: cada laboratorio puede tener su propio rango.
- Muchas filas son **conceptos** y no ecuaciones; las ecuaciones aparecen donde de verdad ayudan (Nernst, presión arterial, gasto cardíaco).
- Esta es una guía de estudio, no de diagnóstico ni de tratamiento.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

PARTE 1

Introducción a la morfofisiología

El idioma del cuerpo: cómo se nombran las partes, dónde están y cómo se ubican.

TEMA 1

Terminología médica y niveles de organización

La morfofisiología une la forma (morfología) y la función (fisiología) del cuerpo. Los términos médicos se arman con prefijo, raíz y sufijo que casi siempre vienen del griego o del latín, y se pueden descomponer.

> **RECUERDA** Un término médico es un tren: prefijo + raíz + sufijo. Si reconoces cada vagón, puedes leer casi cualquier tren, aunque nunca lo hayas visto.

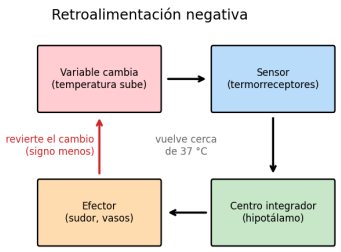
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
hiper- = exceso; hipo- = poco	Hipertensión, hiperglucemia, hipotiroidismo, hipoglucemia: palabras de la consulta.	Prefijos: hiper- indica más de lo normal e hipo-, menos de lo normal. Se pegan a la raíz del valor o del órgano.	Vienen del griego: hyper significa «sobre» e hypo, «bajo». Así lees si algo está alto o bajo de un vistazo.
-itis = inflamación	Gastritis, dermatitis, hepatitis: estómago, piel e hígado inflamados.	Sufijo que se pega a la raíz del órgano: gastr(o)- es estómago, derm(a)- es piel y hepat(o)- es hígado.	Dice qué le pasa al órgano (se inflama) sin decir la causa: puede ser una infección, un golpe o un irritante.
-emia = en la sangre	Glucemia, anemia, hiperglucemia: se miden con un análisis de sangre.	Sufijo (griego haima, sangre) que nombra algo presente en la sangre; anemia significa «sin sangre».	Si ves -emia sabes que la muestra es de sangre: hiperglucemia es exceso de glucosa en la sangre.
-ectomía corta; -ostomía abre	Apendicectomía (se extirpa el apéndice); gastrostomía (abertura al estómago).	-ectomía: extirpar una parte. -ostomía: crear una abertura (stoma, «boca») hacia un órgano.	Ektome es «cortar fuera» y stoma es «boca»: la palabra describe lo que el cirujano hace.
-patía = enfermedad	Neuropatía, nefropatía, miocardiopatía: enfermedades de nervio, riñón y músculo del corazón.	Sufijo (griego pathos, «sufrimiento») que significa enfermedad o trastorno del órgano nombrado.	Sirve para nombrar un problema del órgano cuando aún no se conoce una causa o un cuadro más preciso.
célula → tejido → órgano → sistema	Del músculo del corazón: célula, tejido muscular cardíaco, corazón y sistema cardiovascular.	Niveles de organización: cada nivel se arma con el anterior y el conjunto de sistemas forma el organismo.	Un ladrillo no es un muro: al juntar las partes aparecen funciones nuevas, como bombear sangre.
Homeostasis: medio interno estable	Temperatura cerca de 37 °C, glucosa estable entre comidas, pH y presión arterial.	Mantener las condiciones internas dentro de un rango estrecho aunque cambie el ambiente: oscilan, no son fijas.	Las células trabajan bien solo en condiciones parecidas, como un cuarto con termostato que se mantiene cómodo.
Negativa: el cambio se corrige	Sudar cuando hace calor; insulina que baja la glucosa después de comer.	Un sensor detecta el cambio, un centro lo compara con el valor normal y un efector lo revierte. Es la regla.	Funciona como un aire acondicionado con termostato: si se calienta, enciende; si se enfría, se apaga.
Positiva: el cambio se amplifica	Contracciones del parto (oxitocina) y formación del coágulo al sangrar.	Cada respuesta refuerza el estímulo hasta que termina el evento (nace el bebé o se cierra la herida).	Es una bola de nieve: sirve para terminar un proceso rápido, no para mantener la calma interna; por eso es rara.

EJEMPLO RESUELTO

Descompón: hiperglucemia = hiper- (exceso) + gluc(o)- (glucosa) + -emia (en la sangre), es decir, exceso de glucosa en la sangre. Gastritis = gastr(o)- (estómago) + -itis (inflamación). Apendicectomía = apéndice + -ectomía (extirpar). Si la temperatura sube sobre 37 °C, el cuerpo suda y se enfría: es retroalimentación negativa.

Los valores como 37 °C son típicos de libro; cada persona oscila un poco alrededor de ellos.

Gráficos de apoyo



Bucle de retroalimentación negativa

El cambio se detecta, se procesa y se corrige: la respuesta revierte el cambio inicial (ejemplo: temperatura).

TEMA 2

Posición anatómica y términos posicionales

Para decir dónde está algo todos partimos de la posición anatómica: de pie, de frente, con los brazos a los lados y las palmas al frente. Los términos de posición se dicen siempre respecto a ella.

RECUERDA Es como el norte en un mapa: sin un punto de partida común, «arriba» o «a la izquierda» podría significar cosas distintas para cada persona.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Posición anatómica	Describir una lesión, leer una radiografía o indicar el sitio de una inyección.	Cuerpo erguido, mirando al frente, pies juntos, brazos a los lados y palmas hacia adelante.	Con una sola postura de referencia, dos personas nombran el mismo lugar con las mismas palabras.
Superior arriba; inferior abajo	La cabeza es superior al tórax; el estómago es inferior al corazón.	Superior (craneal) es hacia la cabeza; inferior (caudal) es hacia los pies.	Craneal viene de «cráneo» y caudal de «cola»: la dirección sigue el eje largo del cuerpo.
Anterior = frente; posterior = espalda	El esternón es anterior al corazón; la columna es posterior a él.	Anterior (ventral) es hacia el frente del cuerpo; posterior (dorsal) es hacia la espalda.	Ventral viene de «vientre» y dorsal de «dorso»: en la persona erguida, coinciden con adelante y atrás.
Medial = centro; lateral = lado	La nariz es medial a los ojos; el pulgar es lateral en la mano en posición anatómica.	Medial: más cerca de la línea media del cuerpo. Lateral: más lejos de ella, hacia el costado.	La línea media es una línea imaginaria vertical por el centro; medial y lateral miden la distancia a ella.
Proximal = cerca; distal = lejos	El codo es proximal a la muñeca; los dedos son distales respecto al hombro.	En brazos y piernas: proximal es más cerca de donde el miembro se une al tronco; distal, más lejos.	Piensa en una rama de árbol: lo proximal está pegado al tronco y lo distal es la punta.
Superficial: cerca de la piel	La piel es superficial a los músculos; el hueso es profundo respecto al músculo.	Superficial está cerca de la superficie del cuerpo; profundo, más hacia el interior.	Describe capas, como las de una cebolla: unas quedan por fuera y otras por dentro.
Ipsilateral / contralateral	Si duele la rodilla derecha, la rodilla izquierda es la contralateral.	Ipsilateral: del mismo lado del cuerpo. Contralateral: del lado opuesto.	Del latín ipse, «mismo», y contra, «opuesto»; lateral significa «del lado».

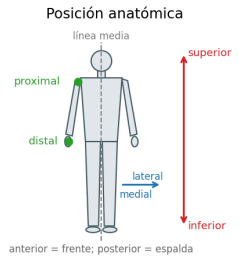
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Derecha e izquierda: del paciente	Leer una radiografía o indicar el lado de una lesión: manda el lado del paciente, no el tuyo.	Cuando miras a alguien de frente, su derecha queda frente a tu izquierda.	Si cada quien usara su propia derecha, el mismo lado tendría dos nombres y habría errores.

EJEMPLO RESUELTO

Un paciente se golpea el codo derecho. El codo es proximal a la muñeca y distal al hombro. El hombro izquierdo es contralateral al codo golpeado y el hombro derecho es ipsilateral. La piel del codo es superficial al hueso, y el hueso es profundo respecto a la piel. El esternón es anterior a la columna y medial a las costillas.

Estos pares de términos siempre son relativos: «proximal» o «lateral» solo tienen sentido al compararlos con otra estructura.

Gráficos de apoyo



Términos posicionales en posición anatómica

Vista de frente: superior e inferior, proximal y distal en el brazo, medial y lateral respecto a la línea media.

TEMA 3

Planos corporales y cortes

Un plano es un corte imaginario que atraviesa el cuerpo y lo divide en partes. Hay tres planos principales, perpendiculares entre sí: sagital, frontal (coronal) y transversal (horizontal).

RECUERDA Tres cortes con cuchillo: vertical de adelante hacia atrás (sagital), vertical de oreja a oreja (frontal) y horizontal, como rebanar pan (transversal).

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Sagital: izquierda y derecha	Resonancia de la cabeza vista de lado.	Corte vertical de adelante hacia atrás: separa el cuerpo en una parte izquierda y otra derecha.	Su nombre viene de «sagitta», flecha: una flecha disparada de frente hacia la espalda recorre ese plano.
Mediano o parasagital	Un corte justo por la nariz y el ombligo frente a otro por el hombro.	Mediano: pasa por la mitad y da mitades iguales. Parasagital: paralelo al mediano, con partes desiguales.	Para- significa «al lado de»: parasagital es un corte «al lado del sagital mediano».
Frontal (coronal): frente y espalda	Una imagen «de frente», como una foto del paciente de pie.	Corte vertical de lado a lado: separa la parte anterior (frente) de la posterior (espalda).	Coronal viene de «corona», que se coloca como una diadema de oreja a oreja.
Transversal: arriba y abajo	Las rebanadas de un TAC del abdomen, vistas de los pies hacia la cabeza.	Corte horizontal: separa una parte superior de una inferior. También se llama plano horizontal.	Cruza el cuerpo «de través», como rebanar un pan de molde: cada rebanada es un corte transversal.

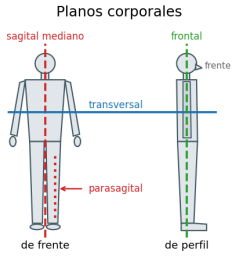
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
3 planos a 90° entre sí	Ubicar un punto del cuerpo con tres datos: derecha-izquierda, delante-detrás, arriba-abajo.	Los tres planos se cruzan como tres esquinas de una caja y permiten ubicar cualquier punto.	Un lugar en tres dimensiones necesita tres datos, igual que un cuarto necesita largo, ancho y alto.
Cortes de un órgano: 3 tipos	Una arteria o un intestino cortados, vistos al microscopio o en una imagen.	Transversal: cruza el eje largo (se ve un anillo). Longitudinal: a lo largo. Oblicuo: en diagonal.	El mismo tubo se ve distinto según el corte: uno oblicuo parece un óvalo y puede confundir.
Tomografía: tomo = corte	TAC (tomografía axial computarizada) y resonancia: estudios por imágenes.	Muestran el interior del cuerpo como rebanadas en alguno de los tres planos. -grafía = registro.	Al apilar las rebanadas se reconstruye la forma en tres dimensiones, como armar un pan con sus rebanadas.

EJEMPLO RESUELTO

Clasifica estos cortes. (a) Separa el cuerpo en mitades derecha e izquierda iguales: sagital mediano. (b) Separa el pecho de la espalda: frontal. © Separa el tórax del abdomen a la altura del ombligo, arriba y abajo: transversal. (d) Una arteria cortada en cruz: corte transversal, se ve un anillo; cortada a lo largo: longitudinal, se ven dos paredes paralelas.

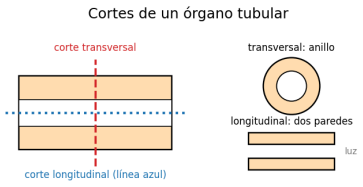
Un corte transversal de un órgano tubular no siempre coincide con el plano transversal del cuerpo: depende de cómo esté orientado el órgano.

Gráficos de apoyo



Los tres planos sobre el cuerpo

Vista de frente (izquierda): sagital mediano y parasagital, y transversal. Vista de perfil (derecha): frontal y transversal.



Cortes de un tubo

El mismo tubo (arteria o intestino) se ve como un anillo con un corte transversal y como dos paredes con uno longitudinal.

TEMA 4

Cavidades corporales, serosas y regiones del abdomen

El cuerpo tiene dos cavidades grandes: la dorsal (atrás: cráneo y columna) y la ventral (adelante: tórax y abdomen con pelvis). Protegen los órganos y los mantienen separados. El abdomen se divide en nueve regiones o en cuatro cuadrantes.

RECUERDA Dorsal viene de dorso (espalda) y guarda el sistema nervioso. Ventral viene de vientre y guarda corazón, pulmones y aparato digestivo.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Dorsal: craneal + vertebral	Dolor de cabeza (cavidad craneal) y lesiones de la columna (cavidad vertebral).	Cavidad de la espalda: la craneal guarda el encéfalo y la vertebral guarda la médula espinal.	El hueso rodea al sistema nervioso, que es delicado: el cráneo y las vértebras son casco y armadura.
Ventral: tórax + abdominopélvica	Examen físico: se auscultan el corazón y los pulmones y se palpa el abdomen.	Cavidad del frente del tronco: el tórax arriba y la abdominopélvica abajo (abdomen y pelvis juntos).	Abdomen y pelvis no tienen pared que los separe: son una sola cavidad con un nombre doble.
Diafragma: separa tórax y abdomen	Respirar: el diafragma baja al inspirar; el hipo es su espasmo.	Músculo en forma de cúpula entre el tórax y la cavidad abdominopélvica.	Al bajar, agranda el tórax y entra el aire; además separa el pecho del vientre como un piso.

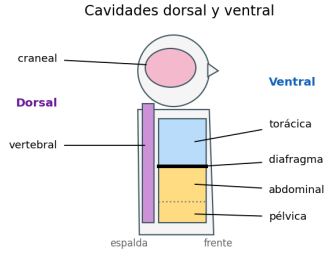
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Serosa: hoja parietal y visceral	Pleura (pulmón), pericardio (corazón) y peritoneo (abdomen); pleuritis y peritonitis llevan -itis.	Membrana doble: la hoja parietal tapiza la pared y la visceral cubre el órgano; entre ambas hay líquido seroso.	El líquido lubrica y reduce la fricción, como una gota de aceite entre dos láminas de plástico.
$3 \times 3 = 9$ regiones	Describir con precisión dónde duele o dónde se palpa un órgano.	Dos líneas verticales y dos horizontales forman 3 filas por 3 columnas: nueve regiones con nombre propio.	Es como una cuadrícula con coordenadas: evita decir «por ahí» y todos señalan el mismo sitio.
Arriba: hipocondrios y epigastrio	El hígado ocupa sobre todo el hipocondrio derecho; el estómago, el epigastrio y el izquierdo.	Hipocondrio derecho, epigastrio (en el centro) e hipocondrio izquierdo.	Hipo- es «debajo» y condrio, «cartílago»; epi- es «sobre» y gastrio, «estómago»: sobre el estómago.
Centro: lumbares y umbilical	Señalar un dolor al lado del ombligo o alrededor de él.	Lumbar derecha, umbilical (alrededor del ombligo) y lumbar izquierda.	Lumbar viene de «lomo» y umbilical de umbilicus, «ombligo»: cada nombre usa una referencia del cuerpo.
Abajo: inguinales e hipogastrio	Ubicar un dolor en la parte baja del vientre, en la ingle o sobre el pubis.	Inguinal derecha, hipogastrio (zona púbica, en el centro) e inguinal izquierda.	Inguinal viene de «ingle», el pliegue entre muslo y abdomen; hipogastrio es «debajo del vientre».
$2 \times 2 = 4$ cuadrantes	Anotar «dolor en el cuadrante inferior derecho» en consulta o urgencias.	Una línea vertical y una horizontal que se cruzan en el ombligo: superior o inferior, derecho o izquierdo.	Es más simple que las nueve regiones, por eso se usa para ubicar rápido en la consulta.

EJEMPLO RESUELTO

Un paciente señala «abajo a la derecha». En cuadrantes es el cuadrante inferior derecho. En nueve regiones, la inguinal derecha. Si tiene inflamación de la membrana que cubre el abdomen, el nombre sería peritonitis: peritoneo + -itis. Cuentas: 3 filas por 3 columnas dan 9 regiones, y 2 por 2 dan 4 cuadrantes.

Con frecuencia se ubican así: hígado y vesícula biliar en el cuadrante superior derecho; estómago y bazo en el superior izquierdo; apéndice en el inferior derecho; colon sigmoide en el inferior izquierdo.

Gráficos de apoyo



Cavidades corporales
Vista de perfil: la cavidad dorsal (atrás) con la craneal y la vertebral; la ventral (adelante) con el tórax y la abdominopélvica.



Nueve regiones del abdomen
Cuadrícula de 3 por 3. Derecha e izquierda son del paciente: la derecha queda a la izquierda de quien mira.



Cuatro cuadrantes del abdomen
Una cruz por el ombligo: cuatro cuadrantes, con un órgano típico en cada uno.

PARTE 2

Sistema osteomuscular

Huesos y músculos: de qué están hechos, cómo crecen y cómo se contraen.

TEMA 5

Células óseas y matriz ósea

El hueso es un tejido vivo: células pequeñas dentro de una matriz dura de colágeno y mineral. Cuatro tipos de células lo forman, lo vigilan y lo desgastan para renovarlo.

RECUERDA El hueso es como el concreto armado: el colágeno son las varillas de acero (flexibles) y el mineral es el cemento (duro).

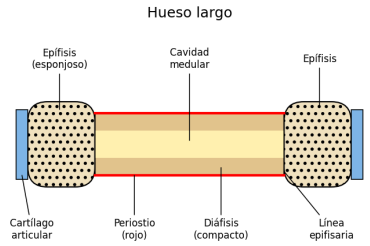
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Osteoprogenitora: célula madre	Capa interna del periostio y endostio; se activa al crecer o al fracturarse un hueso.	Célula madre del hueso: se divide y se convierte en osteoblasto cuando hace falta hueso nuevo.	Es la reserva de células jóvenes: de ella salen los constructores cuando el cuerpo los necesita.
Osteoblasto: construye hueso	Superficie donde se forma hueso nuevo: crecimiento en niños y reparación de fracturas.	Fabrica colágeno y ayuda a depositar el mineral. Osteo- = hueso; -blasto = que forma.	Cuando queda rodeado por su propia matriz, el constructor se queda atrapado y pasa a ser osteocito.
Osteocito: vigila el hueso	Dentro de huecos (lagunas) del hueso maduro; es la célula más abundante del hueso.	Mantiene la matriz y detecta la carga mecánica. -cito = célula. Es el vigilante del hueso.	Sus prolongaciones se conectan entre sí como cables y avisan dónde falta o sobra hueso.
Osteoclasto: reabsorbe hueso	Superficie de hueso que se desgasta: remodelación y liberación de calcio a la sangre.	Célula grande que disuelve mineral y matriz con ácido y enzimas. -clasto = que rompe.	Se forma al fundirse células de la sangre (monocitos); su ácido disuelve el mineral como un descalcificador.
Matriz: colágeno + mineral	Todo el hueso: el colágeno da flexibilidad y el mineral da dureza.	Aproximadamente un tercio es matriz orgánica (colágeno) y dos tercios son mineral.	Sin mineral el hueso se dobla como goma; sin colágeno se rompe como una tiza.
$10\,Ca^{2+} + 6\,PO_4^{3-} + 2\,OH^- \longrightarrow Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$	Formación del mineral del hueso y de los dientes a partir del calcio y fosfato de la sangre.	10 iones calcio, 6 fosfatos y 2 hidroxilos forman la hidroxiapatita; cargas: $+20 - 18 - 2 = 0$.	Las cargas opuestas se atraen y los iones se ordenan en un cristal que se asienta sobre el colágeno.
Hueso compacto y esponjoso	Compacto: pared de la diáfisis. Esponjoso: dentro de epífisis, vértebras y huesos planos.	El compacto soporta el peso; el esponjoso (trabéculas con médula roja) es ligero y aloja la médula.	Como en un puente: material denso donde hay más carga y una red de vigas por dentro para pesar poco.
Esqueleto: soporte y reserva	Para explicar por qué los huesos sostienen, protegen y guardan minerales.	Soporte, protección (cráneo, costillas), palancas para moverse, reserva de calcio y fósforo, médula roja.	Es duro para sostener y a la vez un almacén vivo que se puede vaciar o llenar según la necesidad.

EJEMPLO RESUELTO

Hidroxiapatita $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$. Contamos átomos: 10 Ca, 6 P, $6 \times 4 + 2 = 26$ O y 2 H; a la izquierda también 10 Ca, 6 P, 26 O y 2 H, y la carga neta es $10(+2) + 6(-3) + 2(-1) = 0$: balancea. Proporción Ca:P $= 10/6 \approx 1.67$ (en masa, unos 2.16 a 1). El calcio es cerca de 40 % de la masa del cristal: 1 g de mineral lleva unos 400 mg de calcio.

Valores aproximados: el mineral real del hueso lleva además carbonato y otros iones.

Gráficos de apoyo



Hueso largo
Diáfisis (compacta) en el centro, epífisis (esponjosas) en los extremos, periostio por fuera y cavidad medular por dentro.

TEMA 6

Osificación y crecimiento del hueso

Los huesos se forman sobre una membrana (intramembranosa) o sobre un molde de cartílago (endocondral). Luego crecen en largo por la placa de crecimiento y se remodelan toda la vida.

> **RECUERDA** La placa de crecimiento es una fábrica de cartílago que el hueso va reemplazando; cuando la fábrica se cierra, ya no se crece en estatura.

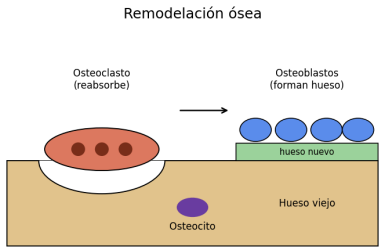
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Intramembranosa: sobre membrana	Huesos planos del cráneo y de la cara, y la clavícula.	Células de una membrana de tejido conectivo se vuelven osteoblastos y forman hueso directamente.	No hay molde de cartílago: el tejido ya está en su sitio y solo se endurece, como una tela con yeso.
Endocondral: sobre cartílago	Casi todos los huesos: fémur, húmero, vértebras. Endo- = dentro; condral = cartílago.	Un molde de cartílago se reemplaza por hueso; empieza en la diáfisis y luego en las epífisis.	Primero se arma un modelo de cartílago, más fácil de moldear y de crecer, y después se osifica.
Placa de crecimiento (epifisaria)	Entre la diáfisis y la epífisis de los huesos largos de niños y adolescentes.	Zona de cartílago que se divide, crece y se osifica, empujando la epífisis y alargando el hueso.	Las células nuevas se forman del lado de la epífisis; las viejas, del lado de la diáfisis, se osifican.
Cierre de la placa = fin del largo	Al final de la adolescencia; en una radiografía queda una línea epifisaria en vez de la placa.	Cuando el cartílago se reemplaza del todo por hueso, el hueso ya no crece en longitud.	Las hormonas sexuales terminan de osificar la placa; sin cartílago nuevo no hay alargamiento.
Grosor: osteoblastos del periostio	Cuando el hueso engruesa para soportar más peso, por ejemplo con ejercicio con carga.	Los osteoblastos del periostio agregan hueso por fuera y los osteoclastos agrandan la cavidad por dentro.	Se agrega por fuera y se retira por dentro: el hueso es más ancho sin pesar de más, como un tubo grueso.
Remodelación: reabsorbe y forma	Toda la vida, en todo el esqueleto: renueva hueso viejo y lo adapta a la carga.	Los osteoclastos retiran hueso viejo y los osteoblastos llenan el hueco con hueso nuevo.	Es mantenimiento de la casa: se rompe un tramo y se reconstruye, y los microdaños no se acumulan.
Reparación de una fractura	Cuando un hueso se rompe y se inmoviliza para que sane.	Hematoma, callo blando (cartílago), callo óseo y remodelación hasta recuperar la forma.	Primero se llena el hueco con un coágulo, luego con un relleno provisional y al final con hueso firme.
Hormonas y nutrición	Niños con poca proteína, vitamina C o vitamina D en la dieta, o con problemas hormonales.	Hormonas del crecimiento, tiroidea y sexuales mueven la placa; proteína, calcio y vitaminas C y D dan material.	Las hormonas son el capataz y los nutrientes son los materiales; si falta uno, la obra se atrasa.

EJEMPLO RESUELTO

Supón (valor de ejemplo) que un niño crece 6 cm al año gracias a las placas de crecimiento de sus huesos largos. En 3 años suma $6 \times 3 = 18$ cm. Al cerrarse las placas, al final de la adolescencia, esa suma se detiene: el hueso aún puede engrosar y remodelarse, pero ya no alargarse.

La edad en que cierran las placas varía según el hueso y la persona; por eso no se da una cifra fija.

Gráficos de apoyo



Remodelación ósea
Un osteoclasto (izquierda) cava un hueco en el hueso viejo; los osteoblastos (derecha) rellenan con hueso nuevo, y un osteocito queda atrapado.

TEMA 7

Control del calcio y del fósforo

El calcio de la sangre se mantiene casi constante porque el cuerpo lo mueve entre hueso, intestino y riñón. Lo controlan la PTH (lo sube), la calcitonina (lo baja) y la vitamina D activa (ayuda a absorberlo).

RECUERDA El hueso es el banco de calcio: la PTH retira dinero cuando la cuenta está baja y la calcitonina deposita cuando sobra.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Ca total: 8.5 a 10.5 mg/dL	En el análisis de sangre; valor típico de referencia (cada laboratorio tiene su rango).	Calcio total en plasma; cerca de la mitad está libre (ionizado) y la otra mitad va unida a proteínas.	Los nervios y músculos son muy sensibles al calcio libre; por eso el cuerpo lo mantiene en un rango estrecho.
$\text{Ca (mM)} = \frac{\text{mg/dL} \times 10}{40.08}$	Pasar el calcio del informe del laboratorio (mg/dL) a milimolar (mM).	El 10 pasa de dLa L y 40.08 g/mol es la masa del calcio; el resultado es la concentración en mM.	Mismo calcio, distinto sistema de unidades: se divide entre la masa de un mol para contar partículas.
Hueso: reserva de calcio	Cuando la sangre pide calcio y la dieta no lo da, el hueso presta.	El hueso guarda cerca de 99 % del calcio del cuerpo y la mayor parte del fósforo.	Tener un almacén grande evita que la sangre se quede sin calcio entre una comida y otra.
PTH: sube el calcio	Cuando el calcio de la sangre baja, las glándulas paratiroides liberan PTH (hormona paratiroidea).	Estimula la salida de calcio del hueso, que el riñón retenga calcio y elimine fosfato, y activa la vitamina D.	La PTH hace tres cosas a la vez, todas para subir el calcio: sacar del hueso, no perderlo y absorber más.
Calcitonina: baja el calcio	Cuando el calcio sube, las células C de la tiroides liberan calcitonina.	Frena a los osteoclastos y el calcio se queda en el hueso; en adultos su papel es pequeño.	Si el hueso deja de soltar calcio, la sangre deja de recibirlo y la cifra baja.
Vitamina D $\rightarrow$ calcidiol $\rightarrow$ calcitriol	Piel con sol o alimentos con vitamina D; luego hígado y riñón la activan.	La vitamina D pasa por el hígado (calcidiol) y el riñón (calcitriol, la forma activa).	Es una cadena de montaje: la piel y la dieta dan la materia prima; el riñón, con ayuda de la PTH, la termina.

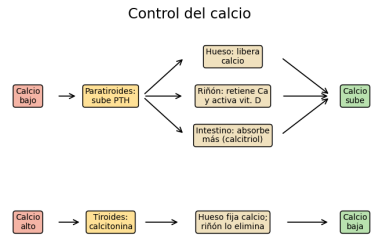
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Calcitriol: más Ca en el intestino	Con lácteos, pescados y verduras de hoja: sin vitamina D se aprovecha menos calcio.	Hace que el intestino absorba más calcio y fosfato de los alimentos.	El calcitriol activa las proteínas que pasan el calcio por la pared del intestino hacia la sangre.
$Ca^{2+} \downarrow \Rightarrow$ PTH $\uparrow \Rightarrow Ca^{2+} \uparrow$	Mismo principio del termostato: se corrige el calcio cuando se aleja de lo normal.	Retroalimentación negativa: el cambio genera una respuesta que lo revierte.	Al subir el calcio, la paratiroides ya no tiene señal y baja la PTH, y el sistema se estabiliza.
Osteoporosis: hueso poroso y frágil	Mujeres después de la menopausia y adultos mayores; el hueso pierde más de lo que forma.	Poco hueso y de menor calidad: más riesgo de fractura. Entran dieta, vitamina D, ejercicio y hormonas.	Si los osteoclastos ganan a los osteoblastos por años, las trabéculas se adelgazan como vigas desgastadas.

EJEMPLO RESUELTO

Un laboratorio informa calcio total de 9.5 mg/dL: $9.5 \times 10/40.08 \approx 2.37$ mM, dentro del rango típico (8.5 a 10.5 mg/dL, o sea 2.12 a 2.62 mM). Ahora un alimento hipotético con 300 mg de calcio y una absorción de 30 % (valor de ejemplo): se absorben $300 \times 0.30 = 90$ mg y 210 mg salen en las heces. Con poca vitamina D esa fracción baja.

No se dan dosis ni tratamientos: la fracción que se absorbe varía con la edad, la vitamina D y la dieta.

Gráficos de apoyo



Control del calcio
Diagrama de flujo: calcio bajo activa la PTH (hueso, riñón, intestino); calcio alto activa la calcitonina.

TEMA 8

Estructura del músculo y sarcómero

El músculo esquelético es un haz dentro de otro haz: músculo, fascículos, fibras, miofibrillas y sarcómeros. Los filamentos de actina (delgados) y miosina (gruesos) le dan su aspecto estriado.

RECUERDA Una soga gruesa hecha de cuerdas más finas: cada hilo es una miofibrilla y cada nudo repetido de ese hilo es un sarcómero.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Esquelético, cardíaco y liso	Brazo y pierna (esquelético), corazón (cardíaco), intestino y vasos sanguíneos (liso).	Esquelético: voluntario y estriado. Cardíaco: involuntario y estriado. Liso: involuntario y sin estrías.	Las estrías vienen del orden repetido de actina y miosina; en el liso están menos ordenadas.
Epimisio, perimisio y endomisio	Capas de tejido conectivo: todo el músculo, cada fascículo y cada fibra, de afuera hacia adentro.	Epi- = sobre; peri- = alrededor; endo- = dentro; mio- = músculo. Terminan en el tendón.	Son fundas anidadas que se juntan en el tendón y pasan la fuerza al hueso.
Fibra = célula larga multinucleada	Cada fibra es una célula del músculo; sus núcleos están en la periferia.	Célula alargada, formada por la unión de muchas, que contiene cientos de miofibrillas.	Al ser una sola célula larga, la señal eléctrica recorre toda la fibra y la contrae pareja.

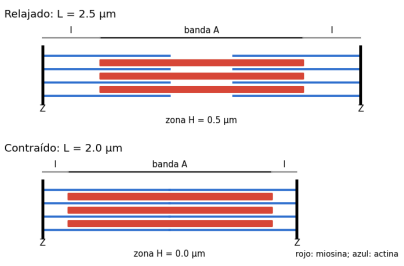
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Miofibrilla: cadena de sarcómeros	Dentro de cada fibra; al microscopio se ven bandas claras y oscuras repetidas.	Cilindro de filamentos que recorre la fibra; su unidad repetida es el sarcómero.	Muchas unidades pequeñas en serie suman un acortamiento grande, como vagones de un tren que se acercan.
Sarcómero: de línea Z a línea Z	Unidad básica de la contracción; mide cerca de 2.5 µm en reposo.	Segmento entre dos líneas Z; contiene filamentos gruesos (miosina) y delgados (actina).	Cada sarcómero se acorta un poco y miles seguidos suman el acortamiento del músculo.
Bandas A, I y H	Al mirar una fibra al microscopio o un esquema de sarcómero.	A: oscura (miosina). I: clara (solo actina). H: centro de la A sin actina. Z: límite del sarcómero.	Se ve oscuro donde hay filamentos gruesos y claro donde solo hay delgados.
Actina delgada, miosina gruesa	Los rieles y los motores de la contracción; cada miosina tiene muchas cabezas.	Actina: hebras con troponina y tropomiosina. Miosina: cola y cabezas que se unen a la actina.	La cabeza de miosina es una mano que agarra la actina y la jala: su forma permite agarrar y halar.
Titina: resorte del sarcómero	Proteína gigante que va de la línea Z al centro del sarcómero.	Mantiene la miosina centrada y regresa el sarcómero a su largo de reposo tras estirarse.	Es un resorte elástico: se estira con el músculo y lo devuelve a su sitio al soltarlo.
$L = A + I$	Cuando comparas un sarcómero relajado con uno contraído en un esquema.	Largo del sarcómero L (µm) = banda A (≈ 1.6, fija) + banda I. Zona H $= L - 2.0$.	Los filamentos no se encogen, solo se deslizan: la banda A no cambia y el cambio sale de la banda I.

EJEMPLO RESUELTO

Sarcómero relajado de $L = 2.5$ µm (valores aproximados de libro). Banda A: 1.6 µm (miosina). Banda I: $2.5 - 1.6 = 0.9$ µm. Zona H: $2.5 - 2.0 = 0.5$ µm (2.0 son dos filamentos delgados de unos 1.0 µm). En 1 cm de miofibrilla caben $10\,000 / 2.5 = 4\,000$ sarcómeros en serie.

Los músculos esquelético y cardíaco son estriados; el liso no tiene sarcómeros ordenados y se contrae de otra forma.

Gráficos de apoyo



Sarcómero relajado y contraído
Arriba, relajado (2.5 µm); abajo, contraído (2.0 µm). La banda A no cambia; la I y la H se acortan.

TEMA 9

Contracción muscular y puentes cruzados

El nervio da la orden y el calcio la lleva a cabo: destapa los sitios de la actina, la miosina se une, hala y se suelta con ATP. Los filamentos se deslizan y el sarcómero se acorta (teoría del deslizamiento).

RECUERDA Remar en un bote: la cabeza de la miosina es el remo que se mete, hala, sale y vuelve a entrar; cada vuelta cuesta ATP.

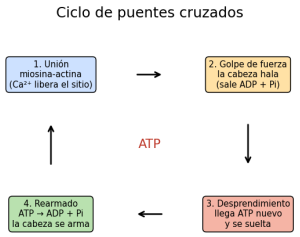
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Unión neuromuscular: ACh	Donde el nervio motor toca el músculo esquelético, por ejemplo al mover un dedo.	El nervio libera acetilcolina (ACh); sus receptores en la fibra abren canales y despolarizan la membrana.	La ACh es el mensaje químico que cruza el espacio entre nervio y músculo y enciende la señal eléctrica.
Acoplamiento excitación-contracción	Entre el potencial de acción de la fibra y el comienzo de la contracción.	La señal viaja por los túbulos T y el retículo sarcoplásmico libera Ca^{2+} en el citoplasma.	El voltaje abre un almacén interno de calcio, y el calcio es la verdadera orden de contraer.
$Ca^{2+} + \text{troponina} \longrightarrow Ca^{2+}\text{–troponina}$	Cuando el calcio sube dentro de la fibra del músculo esquelético.	El Ca^{2+} se une a la troponina, que mueve la tropomiosina y deja libres los sitios de la actina.	La tropomiosina es una tapa sobre la actina; el calcio, al unirse a la troponina, la corre de lado.
$ATP + H_2O \longrightarrow ADP + Pi$	En la cabeza de la miosina (ATPasa) y en la bomba que devuelve el calcio.	Hidrólisis del ATP: libera energía, ADP y fosfato (Pi), que la miosina usa para armar su cabeza.	Romper el último fosfato libera energía que la miosina guarda como un resorte tensado.
Unir $\rightarrow$ Halar $\rightarrow$ Soltar $\rightarrow$ Rearmar	Cada vez que el músculo se contrae; la cabeza repite el ciclo mientras haya calcio y ATP.	1) Se une a la actina. 2) Golpe de fuerza. 3) Un ATP nuevo la suelta. 4) El ATP se rompe y se rearma.	Es un trinquete: se agarra, jala, se suelta con ATP y vuelve a agarrar un poco más adelante.
Relajación y rigor mortis	Al terminar la señal del nervio; y tras la muerte, cuando el músculo se pone rígido.	Una bomba con ATP devuelve el Ca^{2+} al retículo y el músculo se relaja. Sin ATP la miosina no se suelta.	Soltar la actina también cuesta ATP: sin ATP los puentes quedan pegados y el músculo queda rígido.
Unidad motora: neurona y fibras	Control fino (dedos, ojos) o fuerza grande (muslo): cambia el tamaño de la unidad.	Una neurona motora y todas las fibras que inerva; se suman unidades para dar más fuerza.	Las fibras de una unidad se contraen todas juntas; más fuerza significa encender más unidades.
Fibras lentas, rápidas y fatiga	Postura y carreras largas (lentas); saltos y arranques rápidos (rápidas).	Lentas: aeróbicas y resistentes a la fatiga. Rápidas: más fuerza y velocidad, pero se cansan antes.	Las lentas tienen más mitocondrias y mioglobina para usar oxígeno; las rápidas usan más la glucosa sin oxígeno.
Curva longitud-tensión	Por qué un músculo muy estirado o muy acortado hace menos fuerza.	La fuerza es máxima con sarcómeros de 2.0 a 2.2 µm; baja si hay poco traslape o si los filamentos chocan.	Con traslape óptimo hay más cabezas de miosina pegadas a la actina; muy estirado casi no hay.

EJEMPLO RESUELTO

Una fibra de 10 cm con sarcómeros de 2.5 µm tiene $10^5 / 2.5 = 40\,000$ sarcómeros en serie. Si cada uno se acorta a 2.0 µm, la fibra mide $40\,000 \times 2.0 = 80\,000$ µm = 8 cm: un acortamiento de 20 %. La banda I pasa de 0.9 a 0.4 µm, la zona H de 0.5 a 0 y la banda A sigue en 1.6 µm.

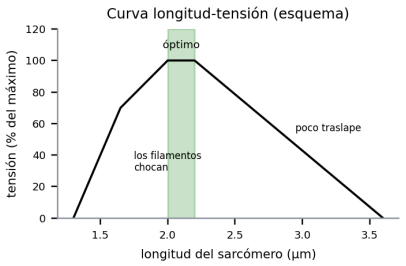
La fatiga tiene varias causas (energía, productos del trabajo, señal nerviosa); no hay una sola explicación.

Gráficos de apoyo



Ciclo de puentes cruzados

Cuatro pasos: la miosina se une, hala, se suelta con ATP nuevo y se rearma al romper ese ATP.



Curva longitud-tensión

Esquema: la fuerza es máxima con traslape óptimo (2.0 a 2.2 µm) y casi nula si se estira mucho el sarcómero.

PARTE 3

Sistemas de regulación del cuerpo humano

Cómo el cuerpo manda mensajes: señales eléctricas (nervios) y señales químicas (hormonas).

TEMA 10

Estructura del sistema nervioso

El sistema nervioso manda señales eléctricas rápidas. El sistema nervioso central (SNC: encéfalo y médula espinal) decide; el periférico (SNP: nervios y ganglios) lleva y trae la información.

> **RECUERDA** Piensa en una empresa: el SNC es la gerencia, los nervios son los cables telefónicos y las neuronas son los empleados que pasan el mensaje.

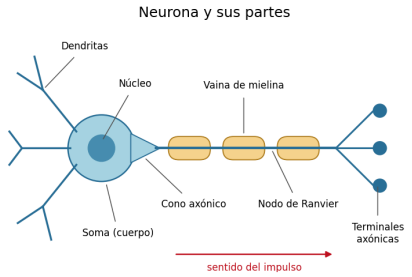
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
SNC: encéfalo y médula espinal	Un golpe en la cabeza o en la columna daña el centro de mando, no los cables.	Recibe la información, la compara con lo que ya conoce y decide la respuesta.	Reunir las decisiones en un lugar protegido (cráneo y columna) evita que cada nervio actúe por su cuenta.
SNP: nervios y ganglios	Los nervios del brazo que llevan el dolor al cerebro y la orden de mover el dedo.	Une el SNC con piel, músculos y órganos; tiene vías sensitivas (aferentes) y motoras (eferentes).	Aferente entra al SNC (af- = hacia) y eferente sale de él (ef- = fuera): una calle de ida y otra de vuelta.
Neurona: dendritas, soma y axón	Cualquier nervio: un pinchazo viaja por una cadena de neuronas hasta el cerebro.	Las dendritas reciben señales, el soma (cuerpo) las suma y el axón envía el mensaje a la siguiente célula.	La forma cumple la función: ramas para recibir, centro para decidir y un cable largo para enviar.
Mielina: aislante del axón	Fibras rápidas del tacto y las que ordenan mover un músculo.	Capa de grasa (lípidos) que envuelve al axón dejando huecos, los nodos de Ranvier; acelera la señal.	Como el plástico de un cable: evita fugas de corriente y la señal salta de hueco en hueco.
Glía: células de apoyo	Entre las neuronas: las alimentan, las sostienen, las aíslan y limpian los desechos.	Astrocitos nutren; oligodendrocitos (SNC) y células de Schwann (SNP) hacen la mielina; la microglía defiende.	Las neuronas gastan mucha energía y casi no se reponen; necesitan ayudantes que las cuiden (glía = pegamento).
Sinapsis: salto químico	La unión entre dos neuronas, o entre una neurona y un músculo, como el que mueve tu dedo.	Entra Ca^{2+}, las vesículas sueltan neurotransmisor (acetilcolina) y este activa a la otra célula.	Entre las dos células hay un hueco diminuto; el mensaje lo cruza como una pelota lanzada de una mano a otra.
Somático (voluntario) y autónomo	Mover la mano a voluntad (somático) frente a digerir o latir sin pensarlo (autónomo).	El somático manda a los músculos esqueléticos; el autónomo regula corazón, intestino y glándulas.	El cuerpo necesita funciones automáticas, así la mente consciente no tiene que ordenar cada latido.
Simpático (lucha) y parasimpático	Susto o examen difícil (simpático) frente a la digestión tras una comida tranquila (parasimpático).	Simpático: sube la frecuencia del corazón y frena la digestión. Parasimpático: hace lo contrario.	Son dos pedales de un mismo carro: uno acelera para actuar y el otro frena para descansar y digerir.
Receptor → SNC → efector	Quitar la mano de una olla caliente antes de sentir el dolor.	Arco reflejo: respuesta automática y rápida; el receptor detecta, la médula integra y el efector actúa.	El reflejo se resuelve en la médula, sin pasar por el cerebro, así que ahorra tiempo y protege el tejido.

EJEMPLO RESUELTO

Pisas una tachuela: el reflejo de retirada se decide en la médula, a unos $d = 1$ m del pie. Valores típicos: axón mielinizado rápido, $v = 70$ m/s; sin mielina, $v = 1$ m/s. Tiempo $t = d/v$: con mielina $1/70 = 0{,}014$ s (14 ms); sin mielina, $1/1 = 1$ s. La mielina hace la señal unas 70 veces más rápida y permite reaccionar a tiempo.

Dato para nutrición: la mielina necesita grasas; la falta de vitamina B12 puede dañarla (concepto, sin diagnóstico). Valores de velocidad: típicos de libro.

Gráficos de apoyo



Neurona y sus partes

Dendritas, soma, axón con vaina de mielina y nodos de Ranvier, y terminales; el impulso va de izquierda a derecha.

TEMA 11

Potenciales de membrana y de acción

Toda célula es más negativa por dentro que por fuera: eso es el potencial de membrana. La neurona lo usa como una batería: abre canales, el voltaje cambia de golpe y nace el potencial de acción (el impulso nervioso).

RECUERDA Una presa: la bomba sube el agua (los iones) a un lado; al abrir la compuerta (el canal) el agua baja y genera corriente. Despolarizar = quitar la polaridad.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E_{\text{ion}} = \dfrac{RT}{zF} \ln \dfrac{[X]_{\text{fuera}}}{[X]_{\text{dentro}}}$	Calcular el voltaje en que un ion deja de moverse, por ejemplo el K^+ en una neurona.	Potencial de equilibrio E del ion; R gas, T temperatura (K), z carga, F Faraday, $[X]$ concentración.	La concentración empuja al ion a salir y el voltaje lo frena. Cuando las dos fuerzas se igualan, queda en equilibrio.
$E_{\text{ion}} = \dfrac{61{,}5}{z} \log_{10} \dfrac{[X]_o}{[X]_i}\ \text{mV}$	A 37 °C: qué pasa si cambia el K^+ de la sangre (hiperpotasemia, hipopotasemia).	Da E en mV; z es $+1$ para K^+ y Na^+, -1 para Cl^-. Con K^+ 5/150 mM: -91 mV.	A 37 °C, RT/F vale 26,7 mV; al pasar de $\ln$ a $\log_{10}$ se multiplica por 2,303 y sale 61,5 mV.
$V_m = 61{,}5 \log_{10} \dfrac{P_K[K]_o + P_{Na}[Na]_o}{P_K[K]_i + P_{Na}[Na]_i}$	Calcular el potencial de reposo real de una neurona, donde pasan varios iones a la vez.	Da V_m (mV) con K^+ y Na^+; P es la permeabilidad relativa de cada ion (el Cl^- se omite).	Es un promedio de los Nernst: gana el ion al que la membrana deja pasar más. En reposo es el K^+.
$\text{ATP} + 3\,Na^+ + 2\,K^+ \longrightarrow \text{ADP} + \text{Pi}$	Todas las células, todo el tiempo; las neuronas gastan buena parte de su ATP en ella.	La bomba Na^+/K^+ saca 3 Na^+ y mete 2 K^+ gastando ATP, y mantiene los gradientes.	Sin ella los gradientes se gastarían con cada impulso, como una batería sin recarga.
$V_{\text{reposo}} \approx -70\ \text{mV}$	Neurona sin estimular (típico -70 mV) o fibra de músculo esquelético (típico -90 mV).	Voltaje dentro-fuera cuando nada excita a la célula; queda entre E_K y E_{Na}, más cerca de E_K.	En reposo hay muchos canales de K^+ abiertos y pocos de Na^+: la membrana se parece al K^+.
$V_{\text{umbral}} \approx -55\ \text{mV}$	Cualquier estímulo: si no llega al umbral no hay impulso; si llega, el impulso es completo.	Ley del todo o nada: el potencial de acción tiene siempre el mismo tamaño; un estímulo fuerte solo da más impulsos.	Al llegar al umbral se abren tantos canales de Na^+ que el proceso se dispara solo, como un disparador.

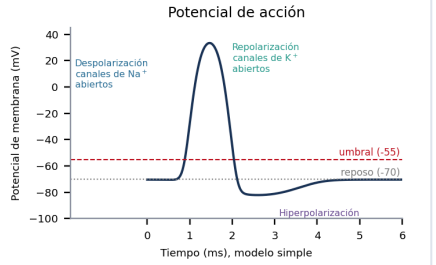
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Na^+ entra $\rightarrow$ K^+ sale	Cada impulso dura 1-2 ms: sube a cerca de $+30$ mV (típico), baja y pasa por debajo del reposo.	Despolarización: abre Na^+. Repolarización: abre K^+. Hiperpolarización: más negativa que el reposo.	Los canales de Na^+ se inactivan solos y los de K^+ tardan en cerrar; por eso el voltaje baja de más.
Período refractario	Justo tras un impulso: la neurona no responde (absoluto) o solo a un estímulo muy fuerte (relativo).	Limita cuántos impulsos por segundo da la neurona y obliga a que el impulso viaje en un solo sentido.	Los canales de Na^+ están inactivos y deben reiniciarse; el tramo recién usado no puede dispararse de nuevo.
Conducción saltatoria	Axones con mielina, como los nervios que mueven los músculos.	Solo los nodos de Ranvier tienen canales: el impulso salta de nodo en nodo y viaja mucho más rápido.	La mielina evita fugas; la corriente corre bajo la vaina y se renueva en cada nodo (saltatoria: de saltar).

EJEMPLO RESUELTO

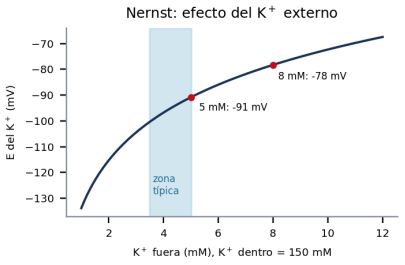
Valores típicos: K^+ 5 mM fuera y 150 mM dentro; Na^+ 145 mM fuera y 15 mM dentro. $E_K = 61{,}5 \log_{10}(5/150) = -91$ mV (cerca de -90). $E_{Na} = 61{,}5 \log_{10}(145/15) = +61$ mV. Goldman con $P_{Na}/P_K = 0{,}04$: $V_m = 61{,}5 \log_{10} \dfrac{5 + 0{,}04 \cdot 145}{150 + 0{,}04 \cdot 15} = -70$ mV. En el pico, con $P_{Na}/P_K = 5$: $V_m = +31$ mV.

Si el K^+ de fuera sube a 8 mM, E_K pasa de -91 a -78 mV: la célula queda menos negativa y más fácil de excitar. Así se explica por qué el potasio de la sangre importa tanto.

Gráficos de apoyo



Potencial de acción rotulado
Reposo, umbral, despolarización, repolarización e hiperpolarización, calculados con Goldman y permeabilidades que cambian en el tiempo.



Nernst contra el K+ de fuera
Cuanto más sube el potasio externo, menos negativo es el potencial de equilibrio del K+ (con 150 mM dentro).

TEMA 12

Estructura del sistema endocrino

El sistema endocrino manda mensajes químicos, las hormonas, por la sangre. Es más lento que el nervioso, pero actúa por más tiempo y en muchos órganos a la vez. Endo- = dentro, krino = secretar.

RECUERDA Un nervio es una llamada a una persona; una hormona es un mensaje por radio que oyen todos, pero solo responde quien tiene el receptor.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Hormona: mensajero en la sangre	La insulina sale del páncreas y actúa en el hígado, el músculo y la grasa.	Sustancia que fabrica una glándula sin conducto y que, por la sangre, cambia la actividad de sus células blanco.	Solo responden las células con el receptor correcto, como una llave que abre solo su cerradura (hormao: excitar).
Peptídicas: cadenas de aminoácidos	Insulina, glucagón, ADH y hormona del crecimiento (GH).	Hormonas de naturaleza proteica; viajan disueltas en la sangre y usan receptor en la membrana.	Son grandes y se disuelven en agua: la membrana (grasa) las frena. Se guardan en vesículas, listas para soltar.

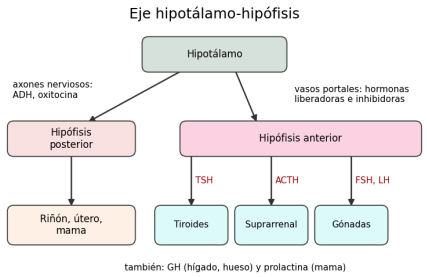
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Esteroideas: del colesterol	Cortisol, aldosterona, estrógenos, testosterona (y el calcitriol, derivado de la vitamina D).	Son grasas pequeñas: cruzan la membrana y actúan en receptores dentro de la célula; viajan unidas a proteínas.	Al ser grasas no se guardan en vesículas: la célula las fabrica a pedido desde el colesterol.
Aminas: de aminoácidos	Adrenalina y noradrenalina (de la tirosina), tiroxina (T_4) y melatonina (del triptófano).	Son pequeñas y de dos tipos: las catecolaminas (adrenalina) actúan por membrana; las tiroideas, por dentro.	Parten de un solo aminoácido con pocos retoques, por eso son moléculas pequeñas.
Tirosina + yodo → T_3 y T_4	Tiroides: sin yodo en la dieta no se fabrican las hormonas y la glándula puede crecer (bocio).	El tiroides une yodo a la tirosina para hacer T_3 y T_4, que regulan el ritmo del metabolismo.	El yodo es la pieza central de la hormona; sin esa pieza la fábrica no puede armar el producto.
Hipotálamo → hipófisis → glándula	Control de tiroides, suprarrenales y gónadas: el hipotálamo manda sobre la hipófisis.	El hipotálamo manda hormonas liberadoras o inhibidoras; la hipófisis manda otras a las glándulas.	Une los dos sistemas: una señal nerviosa (estrés, hambre, luz) se convierte en señal hormonal.
Hipófisis anterior: trópicas	TSH al tiroides, ACTH a las suprarrenales, FSH y LH a las gónadas, GH y prolactina.	Hipófisis anterior (adeno- = glándula): fabrica hormonas que controlan a otras glándulas (trópicas).	Recibe órdenes del hipotálamo por vasos sanguíneos propios (portales), que acortan el viaje del mensaje.
Hipófisis posterior: ADH, oxitocina	ADH hace que el riñón retenga agua; la oxitocina actúa en el útero y la mama.	Se fabrican en el hipotálamo y se liberan desde las terminales nerviosas de la hipófisis posterior.	Es una prolongación del cerebro: guarda las hormonas en las puntas de los axones hasta que llega la orden.
Glándulas y su hormona principal	Tiroides: T_3 y T_4. Paratiroides: PTH. Páncreas: insulina y glucagón.	Suprarrenales: cortisol, aldosterona, adrenalina. Gónadas: testosterona, estrógenos y progesterona.	Cada glándula se especializa en un grupo de hormonas, igual que cada departamento de una empresa en una tarea.

EJEMPLO RESUELTO

Las hormonas circulan muy diluidas: un valor típico de orden de magnitud es 10^{-10} mol/L (0,1 nM). La glucosa normal en ayuno, 90 mg/dL, equivale a $90/18 = 5$ mM, o 5×10^{-3} mol/L. Cociente: $5 \times 10^{-3} / 10^{-10} = 5 \times 10^{7}$: la glucosa es 50 millones de veces más abundante. Un pasito hormonal basta porque cada eslabón amplifica: con $\times 100$ por paso (ilustrativo), 1 unidad de hormona liberadora da $100 \times 100 = 10\,000$ unidades finales.

La concentración de 10^{-10} M es un orden de magnitud típico, no el de una hormona en particular. En la cascada, cada paso multiplica la señal.

Gráficos de apoyo



Eje hipotálamo-hipófisis
El hipotálamo manda a la hipófisis posterior por axones y a la anterior por vasos portales; la anterior controla a otras glándulas.

TEMA 13

Mecanismos de acción hormonal

Una hormona actúa al unirse a su receptor. Los receptores de membrana usan segundos mensajeros como el AMPc; los intracelulares cambian la lectura de los genes. La retroalimentación negativa evita excesos.

RECUERDA El receptor es una cerradura: sin ella la llave (la hormona) no hace nada. La retroalimentación negativa es un termostato: si se calienta, apaga la calefacción.

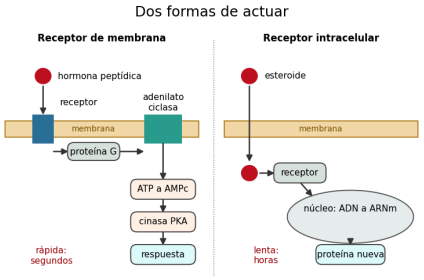
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Receptor: cerradura de la hormona	Por qué la adrenalina acelera el corazón pero no cambia al hueso: el hueso no tiene ese receptor.	Proteína que reconoce a una hormona concreta; define cuáles son las células blanco y cuánto responden.	Hormona y receptor encajan por su forma, como llave y cerradura; sin encaje no pasa nada.
Hormona → receptor → AMPc	Hormonas peptídicas y catecolaminas, que no cruzan la membrana (ej. glucagón en el hígado).	El receptor activa una proteína G; esta enciende una enzima que fabrica AMPc dentro de la célula.	La hormona no entra: llama a la puerta y un mensajero interno hace el trabajo; la respuesta es rápida.
$\text{ATP} \xrightarrow{\text{adenilato ciclasa}} \text{AMPc} + \text{PP}_\text{i}$	Dentro de la célula, en cuanto el receptor activa a la enzima de la membrana.	El AMPc (segundo mensajero) activa la cinasa PKA, que enciende las proteínas que dan la respuesta.	Una enzima fabrica muchas moléculas de AMPc: una sola hormona amplifica su efecto en cascada.
Hormona + receptor → ADN → proteína	Hormonas esteroideas y tiroideas (cortisol, estrógenos, T_3) que cruzan la membrana.	El complejo hormona-receptor entra al núcleo y enciende o apaga genes; fabrica proteínas nuevas.	Cambia la fábrica y no solo el trabajo del momento, por eso es lenta (horas) pero dura más.
T_4 alta ⊣ TRH y TSH	Eje del tiroides: cuando hay suficiente T_4 en la sangre, el tiroides no sigue estimulado.	Retroalimentación negativa: el producto final frena a quien lo estimula, y así se mantiene estable.	Es el termostato del cuerpo: el resultado apaga la orden que lo produjo. Negativa = frena, no es mala.
CRH → ACTH → cortisol ⊣	Eje del estrés: el cortisol alto frena al hipotálamo y a la hipófisis.	Muestra otro eje de tres pasos: hipotálamo, hipófisis y suprarrenal, con freno al final.	El freno mantiene bajas CRH y ACTH mientras el cortisol esté alto; un exceso sostenido aquieta la glándula.
$C = C_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/t_{1/2}}$	Cuánto dura el efecto: la insulina se acaba en minutos y la T_4 tarda días.	Concentración C que queda tras un tiempo t si la vida media es $t_{1/2}$; C_0 es la inicial.	Cada vida media la cantidad se parte a la mitad. Las que viajan unidas a proteínas duran más.
Glucosa alta → insulina → glucosa baja	Después de comer: sube la glucosa y el páncreas libera insulina. 90 mg/dL es unos 5 mM.	La insulina (células beta) ayuda a meter glucosa a músculo y grasa y a guardarla en el hígado.	El estímulo (glucosa) provoca la hormona que lo corrige: retroalimentación negativa.
Glucosa baja → glucagón → glucosa alta	Entre comidas, en ayuno o con ejercicio, cuando la glucosa baja.	El glucagón (células alfa del páncreas) hace que el hígado libere glucosa guardada como glucógeno.	Insulina y glucagón son pedal y freno: actúan en direcciones opuestas y mantienen la glucosa estable.

EJEMPLO RESUELTO

Valores típicos y aproximados: insulina con $t_{1/2} \approx 6$ min. Tras 30 min quedan $(1/2)^{30/6} = (1/2)^5 = 0{,}031$, el 3 %. T_4 con $t_{1/2} \approx 7$ días: tras 14 días queda $(1/2)^2 = 0{,}25$, el 25 %. Por eso la insulina corrige la glucosa minuto a minuto, y un cambio del tiroides se nota tras semanas.

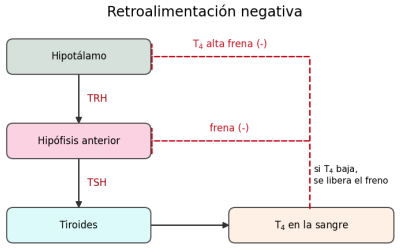
En la glucosa, 1 mM equivale a unos 18 mg/dL (masa molar 180 g/mol): 70-100 mg/dL son unos 3,9-5,6 mM. Las vidas medias son valores típicos de libro.

Gráficos de apoyo



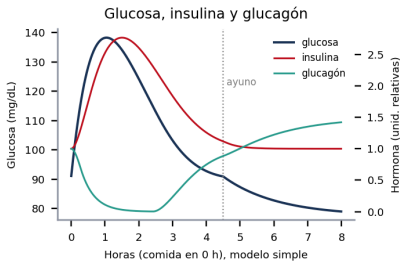
Receptor de membrana contra intracelular

Izquierda: la hormona peptídica se une a la membrana y el AMPc hace el resto. Derecha: la esteroidea entra y actúa en el núcleo.



Retroalimentación negativa del tiroides

La T4 en la sangre frena al hipotálamo y a la hipófisis; si baja, se libera el freno.



Glucosa con insulina y glucagón

Tras comer sube la glucosa y la insulina; en ayuno baja la insulina y sube el glucagón (modelo simple).

PARTE 4

Sistemas de transporte sanguíneo y humoral

Corazón, vasos y sangre: cómo se reparten el oxígeno, los nutrientes y los mensajes.

TEMA 14

Componentes del aparato cardiovascular y de la sangre

El aparato cardiovascular es una bomba (el corazón), una red de tubos (los vasos) y un líquido que circula (la sangre). Lleva oxígeno, nutrientes y mensajes a todo el cuerpo y recoge los desechos.

> **RECUERDA** Piensa en una ciudad: el corazón es la estación de bombeo, las arterias son las autopistas, los capilares las calles de cada barrio y las venas el camino de regreso.

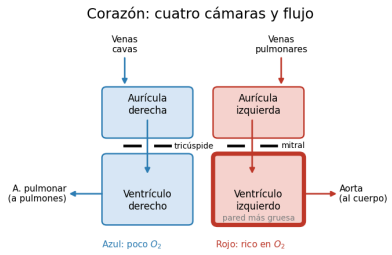
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Corazón: bomba de cuatro cámaras	Al dibujar o escuchar el corazón: dos aurículas arriba y dos ventrículos abajo.	Aurículas reciben sangre; ventrículos la expulsan. El derecho va a los pulmones; el izquierdo, al cuerpo.	El ventrículo izquierdo empuja la sangre a todo el cuerpo, por eso su pared es más gruesa que la del derecho.
Válvulas: puertas de un sentido	Entre aurícula y ventrículo (tricúspide, mitral) y a la salida del ventrículo (pulmonar, aórtica).	Evitan que la sangre se devuelva. Su cierre produce los ruidos del corazón que se oyen con el estetoscopio.	Se abren cuando la presión empuja la sangre hacia adelante y se cierran si intentara regresar, como una puerta de resorte.
Circulación menor y mayor	Al seguir el camino de una gota de sangre desde el corazón hasta el cuerpo y de regreso.	Menor: corazón derecho → pulmones → izquierdo. Mayor: izquierdo → cuerpo → derecho.	Los dos circuitos están en serie: toda la sangre que sale de un lado del corazón debe pasar por el otro para volver a salir.
Arterias, capilares y venas	Al comparar una arteria que se palpa en la muñeca con una vena del dorso de la mano.	Arterias: llevan sangre desde el corazón. Venas: la devuelven. Capilares: intercambian con los tejidos.	Las arterias tienen pared gruesa para aguantar la presión; el capilar tiene una sola capa de células para que pase todo.
Nodo SA → Nodo AV → His → Purkinje	Cuando el corazón late solo, sin que el cerebro lo ordene: es su marcapasos natural.	El impulso nace en el nodo SA, pasa al nodo AV, baja por el haz de His y se reparte por las fibras de Purkinje.	El nodo AV retrasa un instante la señal: así las aurículas terminan de vaciarse antes de que los ventrículos se contraigan.
Plasma $\approx 55\,\%$ de la sangre	En un tubo de sangre centrifugada: es la parte líquida amarillenta de arriba.	Es agua con proteínas (albúmina, globulinas, fibrinógeno), nutrientes, hormonas, sales y desechos.	Funciona como el río de la sangre: disuelve y transporta todo lo que no viaja dentro de las células.
Eritrocitos $\approx 45\,\%$ (hematocrito)	Hemograma: se cuentan unos 4 a 6 millones por microlitro de sangre (valor típico).	Glóbulos rojos sin núcleo, llenos de hemoglobina, que transportan O_2 y parte del CO_2.	Sin núcleo ni mitocondrias, dejan sitio a la hemoglobina y no consumen el oxígeno que llevan.
Leucocitos y plaquetas	Hemograma con infección (más leucocitos) o con un sangrado (las plaquetas tapan).	Leucocitos: defienden (unos 4 000 a 11 000/µL). Plaquetas: tapón y coagulación (150 000 a 400 000/µL).	Los leucocitos salen de los vasos hacia donde hay infección; las plaquetas se pegan a la herida y forman un tapón.

EJEMPLO RESUELTO

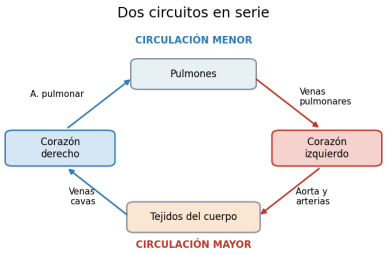
Un adulto tiene unos 5 L de sangre y un hematocrito de 45 %. Glóbulos: $5 \times 0{,}45 = 2{,}25$ L. Plasma: $5 - 2{,}25 = 2{,}75$ L (55 %). Con 5 millones de eritrocitos por µL y 5 L $= 5\,000\,000$ µL, hay $5 \times 10^6 \times 5 \times 10^6 = 2{,}5 \times 10^{13}$ eritrocitos, es decir, 25 billones.

Los valores son típicos de libro; cada laboratorio tiene su rango. En los esquemas, rojo es sangre rica en oxígeno y azul pobre en oxígeno: las venas pulmonares llevan sangre roja y las arterias pulmonares sangre azul.

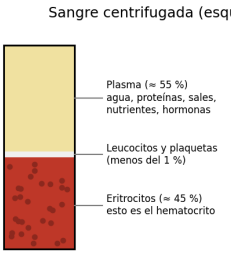
Gráficos de apoyo



Corazón de cuatro cámaras
Las flechas siguen la sangre: venas cavas, aurícula y ventrículo derechos, pulmones, y de vuelta por el lado izquierdo hacia la aorta.



Circulación mayor y menor
Dos circuitos en serie: el menor lleva la sangre a los pulmones y el mayor al resto del cuerpo.



Componentes de la sangre
Al centrifugar una muestra, la sangre se separa en capas: plasma arriba, una capa fina de leucocitos y plaquetas, y eritrocitos abajo.

TEMA 15

Fisiología del aparato cardiovascular

El corazón late en un ciclo que se repite: contraerse (sístole) y relajarse llenándose (diástole). Lo que bombea cada minuto es el gasto cardíaco, y que la sangre fluya depende de la presión y de la resistencia de los vasos.

> **RECUERDA** El corazón es una bomba de agua: cuánta agua mueve depende de cuántos golpes da y de cuánta saca en cada golpe.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Ciclo: sístole y diástole	Un latido a 72 lpm dura 0,83 s: unos 0,3 s de sístole y unos 0,5 s de diástole.	Sístole: el ventrículo se contrae y expulsa sangre. Diástole: se relaja y se llena.	Las válvulas abren y cierran según qué presión sea mayor, y eso fuerza a la sangre a ir sólo hacia adelante.
$\mathrm{GC} = \mathrm{FC} \cdot \mathrm{VS}$	Calcular cuánta sangre bombea el corazón por minuto, en reposo o durante el ejercicio.	GC: gasto cardíaco (mL/min); FC: latidos por minuto; VS: mLpor latido.	Es multiplicar cuántos golpes da la bomba por cuánto saca en cada golpe, como cubetas por minuto por litros por cubeta.
$\mathrm{VS} = \mathrm{VFD} - \mathrm{VFS}$	Al medir cuánta sangre sale en cada latido con un ecocardiograma.	VFD: volumen al final de la diástole (≈ 120 mL); VFS: al final de la sístole (≈ 50 mL).	El ventrículo nunca se vacía del todo: lo que sale es lo que había al llenarse menos lo que queda.
Frank-Starling: más llenado, más VS	Cuando regresa más sangre al corazón, por ejemplo al hacer ejercicio.	Cuanto más se llena el ventrículo (más VFD), con más fuerza se contrae y más sangre expulsa.	La fibra más estirada se acerca a su longitud ideal (curva longitud-tensión), y así lo que entra, sale.
ECG: ondas P, QRS y T	En un electrocardiograma, que registra la actividad eléctrica del corazón desde la piel.	P: se activan las aurículas. QRS: se activan los ventrículos. T: los ventrículos se recuperan (repolarizan).	Es la suma de las señales eléctricas del músculo cardíaco al pasar el impulso; la contracción sigue a esa señal.
$Q = \dfrac{\Delta P}{R}$	Flujo sanguíneo en un órgano o en todo el cuerpo; es la ley de Ohm de los vasos.	Q: flujo (mL/min); ΔP: diferencia de presión entre dos puntos (mmHg); R: resistencia al flujo.	La sangre fluye de donde hay más presión a donde hay menos; la resistencia la frena, como un tubo angosto frena el agua.
$R = \dfrac{8\,\eta\,L}{\pi\,r^4}$	Ver por qué una arteria estrechada resiste más que una libre.	R resistencia; η viscosidad de la sangre; L largo del vaso; r radio. Más larga o más viscosa: más R.	El roce del líquido contra la pared crece con el largo y la viscosidad, y cae muchísimo cuando el vaso es más ancho.

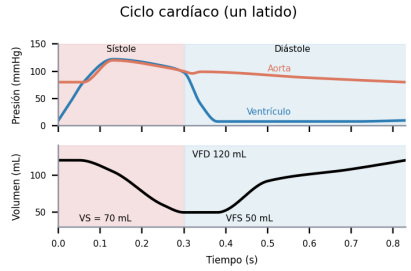
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R \propto \frac{1}{r^4}$	Comparar una arteriola contraída con una dilatada: el radio es lo que más cambia la resistencia.	Al duplicar el radio, R baja $2^4 = 16$ veces; con la mitad del radio, R sube 16 veces.	Más radio da más área (r^2) y además menos roce en el centro (otro r^2): juntos, r^4.
$P_{\text{neta}} = P_c - \pi_c$	Intercambio en el capilar: por qué sale líquido en el extremo arterial y entra en el venoso.	P_c: presión hidrostática del capilar (empuja afuera); π_c: presión oncótica (jala adentro).	La presión del capilar cae en el recorrido, pero las proteínas siguen atrayendo agua: sale al inicio y vuelve al final.

EJEMPLO RESUELTO

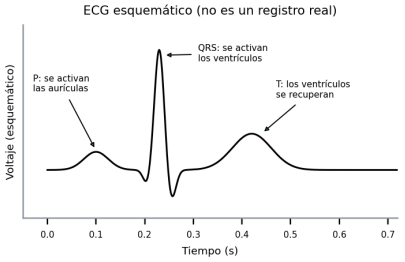
En reposo, $\text{FC} = 72$ lpm y $\text{VS} = 70$ mL: $\text{GC} = 72 \times 70 = 5040$ mL/min $\approx 5{,}04$ L/min. Un latido dura $60/72 = 0{,}83$ s. Si una arteriola duplica su radio con la misma ΔP, R baja 16 veces y el flujo sube 16 veces ($2^4 = 16$). En un capilar con $P_c = 30$ y $\pi_c = 25$ mmHg, la presión neta es $+5$ (sale líquido); con $P_c = 15$ es -10 (entra).

Los valores del capilar son ilustrativos y se omite la presión del líquido de los tejidos. Si baja la albúmina por desnutrición proteica grave, baja π_c y el líquido se acumula en los tejidos (edema).

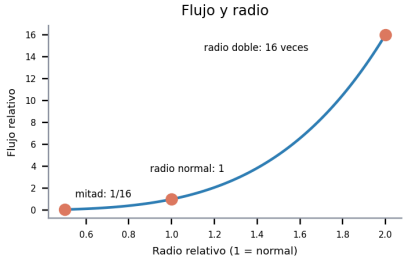
Gráficos de apoyo



Ciclo cardíaco
Presión del ventrículo y de la aorta (arriba) y volumen del ventrículo (abajo) durante un latido de 0,83 s.



ECG esquemático
Dibujo idealizado, no un registro real: la onda P (aurículas), el complejo QRS (ventrículos) y la onda T (recuperación).



Resistencia y radio
Con la misma diferencia de presión, el flujo crece con la cuarta potencia del radio: duplicar el radio lo multiplica por 16.

TEMA 16

Fisiología de la eritropoyesis

La eritropoyesis es la fabricación de eritrocitos en la médula ósea roja (eritro = rojo; poyesis = formación). Necesita una orden hormonal del riñón (eritropoyetina) y materia prima: hierro, vitamina B12 y ácido fólico.

RECUERDA Es una fábrica de piezas rojas: la orden de producción la da el riñón (EPO) y, sin hierro, B12 o folato, faltan materiales.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Médula ósea roja: la fábrica	Huesos planos del adulto (esternón, costillas, vértebras, pelvis) y extremos de huesos largos.	La célula madre se vuelve eritroblasto, pierde el núcleo y sale como reticulocito, que madura en 1 o 2 días.	Es un proceso por etapas: la célula se llena de hemoglobina y se vacía de núcleo, como una bolsa que se llena de carga.
Hipoxia $\rightarrow$ EPO $\uparrow \rightarrow$ eritrocitos $\uparrow$	Al vivir en la altura o en una anemia: el riñón nota poco oxígeno y manda más EPO.	La eritropoyetina (EPO), hormona sobre todo del riñón, estimula a la médula a fabricar más eritrocitos.	Es retroalimentación negativa: más eritrocitos llevan más O_2, la hipoxia baja y el riñón frena la EPO.
Hierro: centro del grupo hemo	Anemia por falta de hierro, una de las más frecuentes en el mundo.	Cada hemoglobina tiene 4 grupos hemo, y cada hemo guarda un átomo de hierro Fe^{2+} que une al O_2.	Sin hierro se hace menos hemoglobina y salen eritrocitos más pequeños y pálidos: el hierro es la pieza que une al oxígeno.

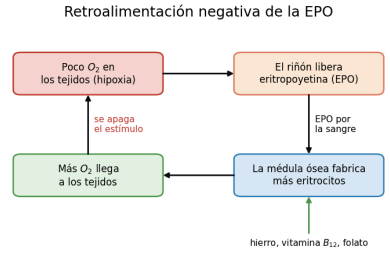
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathrm{Hb} + 4\,\mathrm{O_2} \rightleftharpoons \mathrm{Hb(O_2)_4}$	Pulmón (la reacción va hacia la derecha) y tejidos (va hacia la izquierda).	Una hemoglobina (Hb) carga hasta 4 moléculas de $\mathrm{O_2}$, una en cada hemo.	Donde hay mucho $\mathrm{O_2}$ (pulmón) se une; donde hay poco (tejido activo) se suelta: la reacción es reversible.
Vitamina B12 y folato: hacen ADN	Anemia megaloblástica: eritrocitos grandes e inmaduros por falta de B12 o folato.	Se necesitan para copiar el ADN y dividir las células; la B12 se absorbe con el factor intrínseco del estómago.	Las células de la médula se dividen muy rápido; si no copian su ADN, quedan grandes y no maduran bien.
$\mathrm{Hto} = \frac{V_{\text{glóbulos}}}{V_{\text{total}}} \times 100\,\%$	Hemograma de rutina: se centrifuga una muestra y se mide la altura de la capa roja.	Porcentaje de la sangre que son glóbulos rojos. Típico: $\approx 45\,\%$ en hombres y $\approx 40\,\%$ en mujeres.	Es una fracción: la parte (glóbulos) entre el todo (muestra), como la pulpa que se asienta en el fondo de un jugo.
Vida del eritrocito $\approx$ 120 días	Explica por qué se renuevan unos 2,4 millones de eritrocitos por segundo.	Sin núcleo no pueden repararse y se desgastan: tras unos 120 días los macrófagos del bazo y del hígado los retiran.	Cada día se reemplaza cerca de 1/120 (0,8 %) de los eritrocitos, y la médula fabrica justo los que se pierden.
Hemo $\rightarrow$ bilirrubina $\rightarrow$ bilis	Un moretón que pasa de morado a verde y amarillo; o la piel amarilla (ictericia).	Los macrófagos separan hierro y globina; el hemo se vuelve bilirrubina, que el hígado manda a la bilis.	El hierro se reutiliza, como la chatarra de una fábrica, y los demás restos se eliminan.
Anemia: an- (sin) + -emia (sangre)	Hemograma con Hb y hematocrito bajos; Hb típica 14-18 g/dL (H) y 12-16 (M).	Menos capacidad de llevar $\mathrm{O_2}$. Causas: falta de hierro, B12 o folato, sangrado o poca EPO.	Con menos hemoglobina cada latido entrega menos oxígeno, y el cuerpo lo nota como cansancio y falta de aire.

EJEMPLO RESUELTO

Tubo de 10 mL centrifugado con 4,5 mL de glóbulos: $\mathrm{Hto} = 4{,}5/10 \times 100 = 45\,\%$. Con Hb de 15 g/dL y 5 L (50 dL) de sangre hay $15 \times 50 = 750$ g de Hb. El hierro es $\approx 0{,}35\,\%$ de su peso: $750 \times 0{,}0035 \approx 2{,}6$ g. Cada día se recicla 1/120: $2600/120 \approx 22$ mg de hierro que vuelven a la médula.

El hierro del hemo (carnes) se absorbe mejor que el de los vegetales y la vitamina C ayuda; la B12 está en alimentos de origen animal. Es una guía de estudio, no una indicación clínica.

Gráficos de apoyo



Eritropoyesis y su retroalimentación

Menos oxígeno en los tejidos estimula la EPO del riñón; más eritrocitos corrigen el problema y la señal se apaga.

TEMA 17

Control de la volemia y de la presión arterial

La presión arterial es la fuerza de la sangre contra la pared de las arterias. El cuerpo la mantiene con reflejos rápidos (barorreceptores) y con hormonas que controlan el agua y la sal, y con ello el volumen de sangre (volemia).

RECUERDA Es el agua de un edificio: la presión depende de cuánto bombea la bomba, qué tan angostas son las tuberías y cuánta agua hay en el tanque.

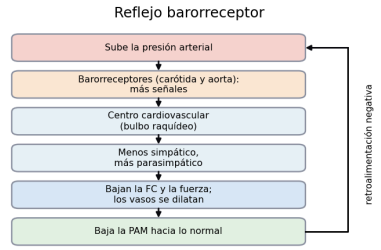
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathrm{PAM} = \mathrm{PD} + \frac{\mathrm{PS} - \mathrm{PD}}{3}$	Consulta: con 120/80 mmHg, la presión que empuja la sangre en promedio es 93,3 mmHg.	PS: presión sistólica (al contraerse); PD: diastólica (al relajarse); PAM: media.	El corazón pasa más tiempo en diástole que en sístole, por eso la media queda más cerca de la diastólica.
$\mathrm{PAM} = \mathrm{GC} \cdot \mathrm{RPT}$	Entender qué cambia la presión: el bombeo (GC) o qué tan angostos están los vasos (RPT).	RPT: resistencia periférica total. Con 93,3 mmHg y 5,04 L/min: $\approx 18{,}5$ mmHg·min/L.	Es la ley de Ohm de los vasos: la presión es el flujo (GC) por lo que cuesta empujarlo (RPT).
Reflejo barorreceptor	Al pasar de acostado a de pie: la presión cae un instante y el reflejo la corrige en segundos.	Receptores en el seno carotídeo y la aorta miden el estiramiento de la pared y avisan al bulbo raquídeo.	Si sube la presión, el bulbo baja el simpático y sube el parasimpático: bajan FC, fuerza y RPT. Si baja, al revés.
Presión $\downarrow \rightarrow$ renina $\uparrow$	Hemorragia, deshidratación o poco sodio: el riñón detecta menos presión o menos sodio.	Las células yuxtaglomerulares del riñón liberan renina, enzima que corta el angiotensinógeno del hígado en Ang I.	El riñón es el sensor de largo plazo: si le llega poca sangre o sodio, pide más presión con esta cadena.
$\mathrm{Ang\ I} \xrightarrow{\mathrm{ECA}} \mathrm{Ang\ II}$	En el pulmón, la enzima convertidora (ECA) actúa sobre la Ang I que viaja en la sangre.	La Ang II contrae las arteriolas (sube la RPT) y estimula la aldosterona, la ADH y la sed.	Una sola molécula sube la presión por dos caminos: vasos más angostos y más líquido en el cuerpo.
Aldosterona: retiene Na^+	La corteza suprarrenal la libera con Ang II o con potasio alto; actúa en los túbulos del riñón.	Hace que el riñón reabsorba Na^+ y elimine K^+; el agua sigue al sodio y sube la volemia.	El agua sigue al sodio por ósmosis: retener sal en la sangre es retener líquido y ganar volumen.
ADH: reabsorbe agua en el riñón	Deshidratación o pérdida de sangre: el hipotálamo detecta sangre más concentrada o menos volumen.	La ADH (vasopresina), guardada en la neurohipófisis, hace al riñón reabsorber agua: menos orina, más concentrada.	Devuelve agua a la sangre sin sal: diluye la sangre concentrada y sube el volumen.
PNA: elimina Na^+ y agua	Cuando hay exceso de volumen: las aurículas se estiran y liberan el péptido.	El péptido natriurético auricular (PNA) hace que el riñón elimine más sodio y agua y dilata los vasos.	Hace lo contrario de la aldosterona: si la sangre sobra, el corazón avisa que hay que sacar sal y agua.
Más sodio $\Rightarrow$ más volemia	Dietas muy altas en sal: se retiene más agua y, en personas sensibles, sube la presión.	La volemia (≈ 5 L; 70 a 75 mL/kg) cambia con el sodio total del cuerpo: más sodio, más agua, más presión.	El sodio es el soluto principal fuera de las células: donde se queda el sodio, se queda el agua.

EJEMPLO RESUELTO

Presión 120/80 mmHg: $\mathrm{PAM} = 80 + (120 - 80)/3 = 93{,}3$ mmHg. Con $\mathrm{GC} = 5{,}04$ L/min, $\mathrm{RPT} = 93{,}3/5{,}04 \approx 18{,}5$ mmHg·min/L. Si por vasoconstricción la RPT sube 20 % (22,2) con el mismo GC, $\mathrm{PAM} = 5{,}04 \times 22{,}2 \approx 112$ mmHg. Con 140/90: $\mathrm{PAM} = 90 + 50/3 = 106{,}7$ mmHg.

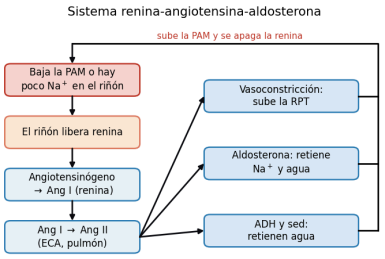
Se desprecia la presión venosa central (cerca de 0). Hipertensión: presión alta sostenida; hipotensión: presión baja, con mareo al ponerse de pie. Esta guía no da diagnósticos.

Gráficos de apoyo



Reflejo barorreceptor

Cuando sube la presión, los sensores del cuello y la aorta activan un reflejo que la hace bajar; si baja, ocurre lo contrario.



Sistema renina-angiotensina-aldosterona

Si baja la presión, el riñón libera renina y se activa una cadena que contrae los vasos y retiene sodio y agua.

PARTE 5

Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Introducción a la morfofisiología

1 Terminología médica y niveles de organización

hiper- = exceso; hipo- = poco	Prefijos hiper- e hipo-
-itis = inflamación	Sufijo -itis
-emia = en la sangre	Sufijo -emia
-ectomía corta; -ostomía abre	Sufijos -ectomía y -ostomía
-patía = enfermedad	Sufijo -patía
célula → tejido → órgano → sistema	Niveles de organización
Homeostasis: medio interno estable	Homeostasis
Negativa: el cambio se corrige	Retroalimentación negativa
Positiva: el cambio se amplifica	Retroalimentación positiva

2 Posición anatómica y términos posicionales

Posición anatómica	Posición anatómica
Superior arriba; inferior abajo	Superior e inferior
Anterior = frente; posterior = espalda	Anterior y posterior
Medial = centro; lateral = lado	Medial y lateral
Proximal = cerca; distal = lejos	Proximal y distal
Superficial: cerca de la piel	Superficial y profundo
Ipsilateral / contralateral	Ipsilateral y contralateral
Derecha e izquierda: del paciente	Derecha e izquierda

3 Planos corporales y cortes

Sagital: izquierda y derecha	Plano sagital
Mediano o parasagital	Mediano y parasagital
Frontal (coronal): frente y espalda	Plano frontal
Transversal: arriba y abajo	Plano transversal
3 planos a 90° entre sí	Tres planos perpendiculares
Cortes de un órgano: 3 tipos	Cortes de órganos
Tomografía: tomo = corte	Tomografía

4 Cavidades corporales, serosas y regiones del abdomen

Dorsal: craneal + vertebral	Cavidad dorsal
Ventral: tórax + abdominopélvica	Cavidad ventral
Diafragma: separa tórax y abdomen	Diafragma
Serosa: hoja parietal y visceral	Membranas serosas
$3 \times 3 = 9$ regiones	Nueve regiones del abdomen
Arriba: hipocondrios y epigastrio	Fila superior
Centro: lumbares y umbilical	Fila central
Abajo: inguinales e hipogastrio	Fila inferior
$2 \times 2 = 4$ cuadrantes	Cuatro cuadrantes

PARTE 2 Sistema osteomuscular

5 Células óseas y matriz ósea

Osteoprogenitora: célula madre	Osteoprogenitora
Osteoblasto: construye hueso	Osteoblasto
Osteocito: vigila el hueso	Osteocito
Osteoclasto: reabsorbe hueso	Osteoclasto
Matriz: colágeno + mineral	Matriz ósea
$10\,Ca^{2+} + 6\,PO_4^{3-} + 2\,OH^- \longrightarrow Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$	Hidroxiap
Hueso compacto y esponjoso	Compacto y esponjoso

6 Osificación y crecimiento del hueso

Intramembranosa: sobre membrana	Intramembranosa
Endocondral: sobre cartílago	Endocondral
Placa de crecimiento (epifisaria)	Placa de crecimiento
Grosor: osteoblastos del periostio	Crecimiento en grosor
Remodelación: reabsorbe y forma	Remodelación
Reparación de una fractura	Callo de fractura

7 Control del calcio y del fósforo

Ca total: 8.5 a 10.5 mg/dL	Calcio plasmático
$\text{Ca (mM)} = \frac{\text{mg/dL} \times 10}{40.08}$	De mg/dL a mM
Hueso: reserva de calcio	Hueso como reserva
PTH: sube el calcio	PTH
Calcitonina: baja el calcio	Calcitonina
Vitamina D → calcidiol → calcitriol	Vitamina D activa
$Ca^{2+} \downarrow \Rightarrow PTH \uparrow \Rightarrow Ca^{2+} \uparrow$	Retroalimentación del calcio
Osteoporosis: hueso poroso y frágil	Osteoporosis

8 Estructura del músculo y sarcómero

Esquelético, cardíaco y liso	Tipos de músculo
Epimisio, perimisio y endomisio	Capas de tejido conectivo
Fibra = célula larga multinucleada	Fibra muscular
Sarcómero: de línea Z a línea Z	Sarcómero
Bandas A, I y H	Bandas A, I y H
Actina delgada, miosina gruesa	Actina y miosina
$L = A + I$	Largo del sarcómero

9 Contracción muscular y puentes cruzados

Unión neuromuscular: ACh	Unión neuromuscular
Acoplamiento excitación-contracción	Excitación-contracción
Ca^{2+} + troponina ⟶ Ca^{2+}−troponina	Calcio y troponina
$ATP + H_2O \longrightarrow ADP + Pi$	Hidrólisis del ATP
Unir → Halar → Soltar → Rearmar	Ciclo de puentes cruzados
Relajación y rigor mortis	Relajación y rigor mortis
Unidad motora: neurona y fibras	Unidad motora
Fibras lentas, rápidas y fatiga	Tipos de fibra
Curva longitud-tensión	Curva longitud-tensión

PARTE 3 Sistemas de regulación del cuerpo humano

10 Estructura del sistema nervioso

SNC: encéfalo y médula espinal	SNC
SNP: nervios y ganglios	SNP
Neurona: dendritas, soma y axón	Neurona
Mielina: aislante del axón	Vaina de mielina
Glía: células de apoyo	Células de la glía
Sinapsis: salto químico	Sinapsis química
Simpático (lucha) y parasimpático	Simpático y parasimpático
Receptor → SNC → efector	Arco reflejo

11 Potenciales de membrana y de acción

$E_{\text{ion}} = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[X]_{\text{fuera}}}{[X]_{\text{dentro}}}$	Ecuación de Nernst
$E_{\text{ion}} = \frac{61{,}5}{z} \log_{10} \frac{[X]_o}{[X]_i}\ \text{mV}$	Nernst a 37 °C
$V_m = 61{,}5 \log_{10} \frac{P_K[K]_o + P_{Na}[Na]_o}{P_K[K]_i + P_{Na}[Na]_i}$	Ecuación de Goldman
$ATP + 3\,Na^+ + 2\,K^+ \longrightarrow ADP + Pi$	Bomba de sodio y potasio
$V_{\text{reposo}} \approx -70\ \text{mV}$	Potencial de reposo
$V_{\text{umbral}} \approx -55\ \text{mV}$	Umbral y todo o nada
Na^+ entra → K^+ sale	Fases del potencial de acción
Conducción saltatoria	Conducción saltatoria

12 Estructura del sistema endocrino

Hormona: mensajero en la sangre	Hormona
Peptídicas: cadenas de aminoácidos	Hormonas peptídicas
Esteroideas: del colesterol	Hormonas esteroideas
Tirosina + yodo → T_3 y T_4	Hormonas tiroideas
Hipotálamo → hipófisis → glándula	Eje hipotálamo-hipófisis
Hipófisis anterior: trópicas	Hipófisis anterior
Hipófisis posterior: ADH, oxitocina	Hipófisis posterior
Glándulas y su hormona principal	Glándulas endocrinas

13 Mecanismos de acción hormonal

Receptor: cerradura de la hormona	Receptor y célula blanco
Hormona → receptor → AMPc	Receptor de membrana
Hormona + receptor → ADN → proteína	Receptor intracelular
T_4 alta ⊣ TRH y TSH	Retroalimentación negativa
CRH → ACTH → cortisol ⊣	Eje del cortisol
$C = C_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/t_{1/2}}$	Vida media
Glucosa alta → insulina → glucosa baja	Insulina
Glucosa baja → glucagón → glucosa alta	Glucagón

PARTE 4 Sistemas de transporte sanguíneo y humoral

14 Componentes del aparato cardiovascular y de la sangre

Corazón: bomba de cuatro cámaras	Corazón de cuatro cámaras
Circulación menor y mayor	Circulación mayor y menor
Arterias, capilares y venas	Arterias, capilares y venas
Nodo SA → Nodo AV → His → Purkinje	Sistema de conducción
Plasma ≈ 55 % de la sangre	Plasma
Eritrocitos ≈ 45 % (hematocrito)	Eritrocitos
Leucocitos y plaquetas	Leucocitos y plaquetas

15 Fisiología del aparato cardiovascular

Ciclo: sístole y diástole	Ciclo cardíaco
$GC = FC \cdot VS$	Gasto cardíaco
$VS = VFD - VFS$	Volumen sistólico
Frank-Starling: más llenado, más VS	Ley de Frank-Starling
ECG: ondas P, QRS y T	ECG esquemático
$Q = \frac{\Delta P}{R}$	Flujo, presión y resistencia
$R = \frac{8\,\eta\,L}{\pi\,r^4}$	Ley de Poiseuille
$R \propto \frac{1}{r^4}$	Resistencia y radio
$P_{neta} = P_c - \pi_c$	Starling capilar

16 Fisiología de la eritropoyesis

Médula ósea roja: la fábrica	Médula ósea roja
Hipoxia → EPO ↑→ eritrocitos ↑	Eritropoyetina (EPO)
Hierro: centro del grupo hemo	Hierro y hemoglobina
$Hb + 4\,O_2 \rightleftharpoons Hb(O_2)_4$	Hemoglobina + oxígeno
Vitamina B12 y folato: hacen ADN	Vitamina B12 y folato
$Hto = \frac{V_{glóbulos}}{V_{total}} \times 100\,\%$	Hematocrito
Vida del eritrocito ≈ 120 días	Vida de 120 días
Hemo → bilirrubina → bilis	Reciclaje de la hemoglobina
Anemia: an- (sin) + -emia (sangre)	Anemia

17 Control de la volemia y de la presión arterial

$PAM = PD + \frac{PS - PD}{3}$	Presión arterial media
$PAM = GC \cdot RPT$	PAM, gasto y resistencia
Reflejo barorreceptor	Reflejo barorreceptor
Presión ↓→ renina ↑	Renina
Ang I $\xrightarrow{ECA}$ Ang II	Angiotensina II
Aldosterona: retiene Na^+	Aldosterona
ADH: reabsorbe agua en el riñón	ADH (vasopresina)